Autómata del asistente de reservas del Bar Baio

Caso práctico

El **Bar Baio** quiere que sus clientes reserven mesa desde la web, paso a paso: primero los datos, luego la fecha y la hora y por último cuántos son. Al final, un resumen para comprobarlo todo. **Uxía**, la dueña, insiste: —Si en el resumen alguien ve que se ha equivocado de día, que pueda cambiarlo sin volver a escribir todo. **Carlos** se da cuenta de que el botón *Siguiente* ya no siempre lleva al paso siguiente.

1.- Enunciado

Programa en PHP un **asistente de reservas** en tres pasos y un resumen, sin sesiones (lo que no se pide en un paso viaja en campos ocultos):

- **Datos**: nombre (de 2 a 60 letras) y teléfono (9 cifras que empiezan por 6, 7, 8 o 9).
- **Fecha y hora**: desde **mañana** hasta dentro de **30 días**; el bar **cierra los lunes** y los **domingos no hay cenas**. Horas: 13:30, 14:30 (comidas), 20:30 y 21:30 (cenas).
- **Comensales y zona**: de 1 a 12, en interior o terraza; en la **terraza, 6 como mucho** por reserva; y tiene que haber **plazas libres** en esa franja (cada franja tiene 20 plazas; las ya ocupadas se simulan con una fórmula que depende del día y de la hora).
- **Resumen**, con un botón **Editar** en cada bloque. Al editar un paso, *Siguiente* **vuelve directamente al resumen**. Si se cambia la fecha a una franja sin plazas para los comensales que ya había, se pasa al paso 3 con un aviso.

Cada paso tiene *Atrás* (sin perder lo escrito) y *Cancelar*. Al confirmar se vuelven a comprobar **todos** los datos (los ocultos se pueden haber cambiado) y se muestra un **código de reserva**.

2.- Análisis

- **Eventos entrantes.** Seis: Carga, Siguiente, Atrás, Editar (con el número de paso: `editar:2`), Confirmar y Cancelar.
- **Estados.** Siete: un estado por paso (ST1–ST3), el resumen (ST4), confirmada (ST5) y cancelada (ST6), más ST0.
- **Una variable de estado que cambia el camino.** `$editando` (PL2): se pone a cierto al pulsar *Editar* (AC5) y vuelve a falso al llegar al resumen (AC4). Con el mismo evento *Siguiente* en el mismo estado ST1, el nuevo estado es **ST2** o **ST4** según PL2.
- **Predicados en cascada.** El paso 2 tiene cuatro (la fecha existe, está en plazo, ese día abre, la franja es válida ese día) y cada uno solo tiene sentido si se cumplen los anteriores: no se puede saber si es lunes si la fecha no existe.
- **Un predicado que depende de otro paso.** PL10 (hay plazas) necesita la fecha y la franja (paso 2) y los comensales (paso 3). Por eso aparece en T4 y también en T3 cuando se edita la fecha.
- **Fechas.** Todo se calcula a partir de "hoy" con `DateTimeImmutable` y la zona horaria `Europe/Madrid`; la fecha llega del `<input type="date">` como `AAAA-MM-DD` y se comprueba que existe (el 31 de

febrero no vale).

3.- Diagrama de estado-transición ampliado

Este diagrama tiene muchas flechas, así que las etiquetas son cortas (la transición, el evento y el predicado clave); el detalle completo está en la tabla de transiciones. Las flechas discontinuas son *Editar*.

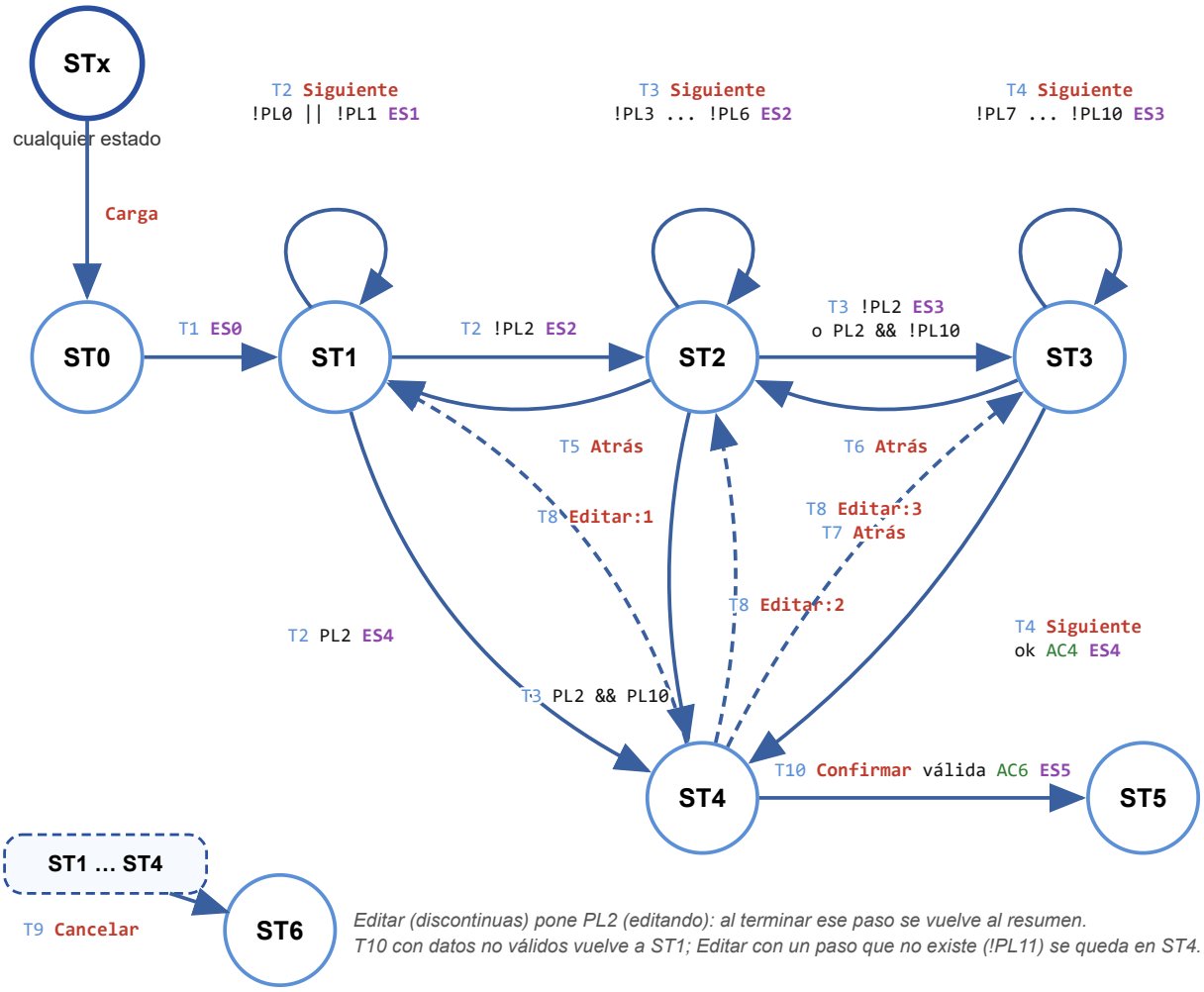


Figura 1. Diagrama del asistente de reservas

4.- Autómata

4.1.- Tabla de descriptores

Tipo	Abreviatura	Nombre	Significado
Evento entrante	EE0	Carga	página sin parámetros
Evento entrante	EE1	Siguiente	
Evento entrante	EE2	Atrás	
Evento entrante	EE3	Editar	`editar:1`, `editar:2` o `editar:3` (desde el resumen)
Evento entrante	EE4	Confirmar	
Evento entrante	EE5	Cancelar	
Evento saliente	ES0 / ES1	paso1	datos, vacío (ES0) o con lo escrito y avisos (ES1)
Evento saliente	ES2	paso2	fecha y hora, con avisos si los hay
Evento saliente	ES3	paso3	comensales y zona, con avisos si los hay
Evento saliente	ES4	resumen	los tres bloques con su botón Editar
Evento saliente	ES5	confirmada	código de reserva
Evento saliente	ES6	cancelada	
Estados	ST0–ST6	—	Carga, Paso1, Paso2, Paso3, Resumen, Confirmada, Cancelada
Variable de estado	VE0	`$estado`	
Variables de estado	VE1–VE6	nombre, teléfono, fecha, franja, comensales, zona	en el formulario del paso o en campos ocultos
Variable de estado	VE7	`$editando`	se está editando un paso desde el resumen
Predicado	PL0, PL1	nombre válido, teléfono válido	
Predicado	PL2	editando	`$editando`
Predicado	PL3	la fecha existe	`createFromFormat('!Y-m-d')` y vuelve a dar el mismo texto

Tipo	Abreviatura	Nombre	Significado
Predicado	PL4	fecha en plazo	de mañana a hoy + 30 días
Predicado	PL5	ese día abre	no es lunes
Predicado	PL6	franja válida	es una de las 4, y no es de cena si es domingo
Predicado	PL7, PL8	comensales (1–12), zona válida	
Predicado	PL9	cabe en la zona	interior, o terraza con 6 o menos
Predicado	PL10	hay plazas	plazas libres de la franja ≥ comensales
Predicado	PL11	paso a editar válido	1, 2 o 3
Acción	AC0	reserva vacía	
Acción	AC1	leer los datos	de `$_GET` (campos del paso y ocultos), con `trim`
Acción	AC2	ocultar	los datos que no se piden en el paso, en campos ocultos (en cada ES)
Acción	AC3	avisos	uno por campo no válido
Acción	AC4	`$editando = false`	fin de la edición
Acción	AC5	`$editando = true`	empieza la edición
Acción	AC6	código	`'BB-' . strtoupper(substr(sha1(...), 0, 6))`

4.2.- Tabla de eventos-estados ampliada

	Carga	Siguiente	Atrás	Editar	Confirmar	Cancelar
ST0	T1	T1	T1	T1	T1	T1
ST1	T1	T2	---	---	---	T9
ST2	T1	T3	T5	---	---	T9
ST3	T1	T4	T6	---	---	T9
ST4	T1	---	T7	T8	T10	T9
ST5	T1	---	---	---	---	---
ST6	T1	---	---	---	---	---

4.3.- Tabla de transiciones

Todas las transiciones (menos T1) empiezan con AC1 (leer los datos); todas las ES llevan AC2.

#	PLs	Nuevo ST	AEs después	ESs
T1	---	ST1	AC0	ES0
T2	`!PL0 || !PL1`	ST1	AC3	ES1
T2	`PL0 && PL1 && !PL2`	ST2	---	ES2
T2	`PL0 && PL1 && PL2`	ST4	AC4	ES4
T3	`!PL3`	ST2	---	ES2 "elija una fecha"
T3	`PL3 && !PL4`	ST2	---	ES2 "entre mañana y 30 días"
T3	`PL3 && PL4 && !PL5`	ST2	---	ES2 "los lunes cierra"
T3	`PL3 && PL4 && PL5 && !PL6`	ST2	---	ES2 "elija una hora (de comida)"
T3	`PL3..PL6 && !PL2`	ST3	---	ES3
T3	`PL3..PL6 && PL2 && PL10`	ST4	AC4	ES4
T3	`PL3..PL6 && PL2 && !PL10`	ST3	AC4	ES3 "solo quedan N plazas"
T4	`!PL7 || !PL8`	ST3	AC3	ES3
T4	`PL7 && PL8 && !PL9`	ST3	---	ES3 "terraza: 6 como mucho"
T4	`PL7 && PL8 && PL9 && !PL10`	ST3	---	ES3 "solo quedan N plazas"
T4	`PL7 && PL8 && PL9 && PL10`	ST4	AC4	ES4
T5	---	ST1	---	ES1 (con los datos)
T6	---	ST2	---	ES2
T7	---	ST3	---	ES3
T8	`!PL11`	ST4	---	ES4
T8	`PL11`	ST1, ST2 o ST3 (el pedido)	AC5	ES1, ES2 o ES3
T9	---	ST6	---	ES6
T10	`PL0 && PL1 && PL3 && ... && PL10`	ST5	AC6	ES5
T10	alguno falso	ST1	AC4	ES1 "los datos no son válidos"

4.4.- Comprobación de predicados (T3)

Siete caminos. Los cuatro primeros forman una cascada (cada uno supone ciertos los anteriores); PL2 y PL10 solo se miran con una fecha y una franja válidas:

PL3	PL4	PL5	PL6	PL2	PL10	Camino
0	x	x	x	x	x	aviso de fecha
1	0	x	x	x	x	aviso de plazo
1	1	0	x	x	x	aviso de lunes
1	1	1	0	x	x	aviso de hora
1	1	1	1	0	x	paso 3 (ST3)
1	1	1	1	1	1	resumen (ST4)
1	1	1	1	1	0	paso 3 con aviso de plazas (ST3)

Debes conocer

Dos caminos de T3 llevan al **mismo estado** (ST3) con **distinta salida** y distintas acciones: el normal y el de "faltan plazas" tras editar. No es un error: el estado dice qué espera la página (los comensales), la salida dice qué se le muestra al usuario. Y en el segundo camino AC4 apaga `$editando`: el usuario tiene que pasar otra vez por el paso 3, y su *Siguiente* (T4) ya lleva al resumen por su propio camino.

5.- Del autómata al código

Fragmento de T3 en `solucion/index.php`, con los siete caminos en el orden de la tabla. Cada predicado es una función con nombre (`plFechaValida`, `plFechaEnPlazo`...), así el `if` se lee casi como la tabla:

```
case 3:                                                 // ---- T3 (ST2, Siguiente)
    if (!plFechaValida($r['fecha'])) {                  // !PL3
        $estado = ST2;
        paso2($r, ['Elija una fecha.']);
    } elseif (!plFechaEnPlazo($r['fecha'])) {           // PL3 && !PL4
        $estado = ST2;
        paso2($r, ['La fecha debe estar entre mañana y dentro de ' . DIAS_ANTELACION . '
días.']);
    } elseif (!plAbre($r['fecha'])) {                   // PL3 && PL4 && !PL5
        $estado = ST2;
        paso2($r, ['Los lunes el Bar Baio está cerrado.']);
    } elseif (!plFranja($r['fecha'], $r['franja'])) {   // PL3 && PL4 && PL5 && !PL6
        $estado = ST2;
        paso2($r, ['Elija una hora' . (fecha($r['fecha'])->format('w') === '0' ? ' de comida
(los domingos no hay cenas).' : '.')]);
    } elseif (!$editando) {                             // PL3..PL6 && !PL2
        $estado = ST3;
        paso3($r);
    } elseif (plPlazas($r['fecha'], $r['franja'], (int) $r['comensales'])) {   // PL3..PL6 &&
PL2 && PL10
        $estado = ST4;
        $editando = false;                              // AC4
        resumen($r);
    } else {                                            // PL3..PL6 && PL2 && !PL10
        $estado = ST3;
        $editando = false;                              // AC4: hay que revisar el paso 3
        paso3($r, ['En esa franja solo quedan ' . plazasLibres($r['fecha'], $r['franja']) . '
plazas: cambie los comensales o vuelva atrás.']);
    }
    break;
```

6.- Pruebas

Las pruebas (34 peticiones) se generan con fechas calculadas a partir del día en que se ejecutan: el próximo lunes, el próximo domingo, una fecha con pocas plazas... Algunos caminos:

Prueba	Camino	Resultado comprobado
nombre vacío y teléfono 123	T2 `!PL0 || !PL1`	dos avisos
hoy; dentro de 40 días; 31 de febrero	T3 `!PL4`, `!PL4`, `!PL3`	avisos de plazo y de fecha
el próximo lunes; domingo a las 20:30	T3 `!PL5`, `!PL6`	"cerrado"; "los domingos no hay cenas"
Atrás desde el paso 3 y desde el paso 2	T6, T5	se conservan la fecha, la hora y el nombre
0 comensales sin zona; 8 en terraza; uno más de los libres	T4	los tres avisos
4 en interior	T4	resumen
Editar el paso 1 y Siguiente	T8, T2 `PL2`	vuelve al resumen con el nombre cambiado
Editar el paso 2 con una fecha de 2 plazas (había 4 comensales)	T3 `PL2 && !PL10`	paso 3 con "solo quedan 2 plazas"
Editar el paso 2 con una fecha con plazas	T3 `PL2 && PL10`	resumen
Editar el paso 9	T8 `!PL11`	se queda en el resumen
Confirmar	T10	código `BB-...`
Confirmar con 50 comensales en los ocultos	T10 falla	vuelve al paso 1 con un aviso
Cancelar en el paso 2	T9	cancelada

7.- Para practicar

- Añade un paso opcional **"Alergias"** entre el 3 y el resumen. ¿Cuántas filas y columnas nuevas tiene la tabla de eventos-estados? ¿Qué transiciones cambian de destino?
- Permite **saltar el paso de la zona** si son más de 6 (solo puede ser interior). ¿Es un predicado nuevo o un cambio en PL9?
